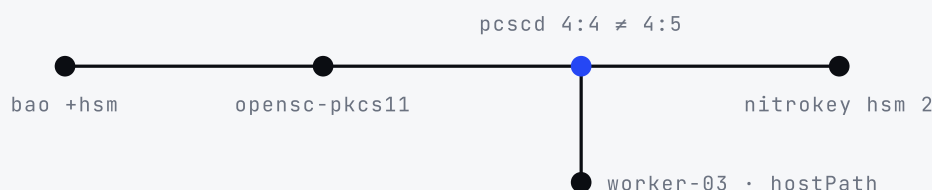


AUTO- UNSEAL OPENBAO

seal "pkcs11" mit einem USB-HSM am Worker: eigenes Image, Migration von Shamir – und sechs Fehler, von denen jeder den nächsten verdeckt hat.



Auto-Unseal mit einem Nitrokey HSM 2

seal “pkcs11” für den Cluster-OpenBao: der USB-Stick am Worker, ein eigenes Image, die Migration von Shamir – und sechs Fehler, von denen jeder den nächsten verdeckt hat

Thomas Zachmann

21. September 2026

Inhalt

Worum es geht

- Wie dieser Leitfaden entstanden ist
- Lizenz und Haftung
- Ein Wort zu den Werten in diesem Leitfaden
- Für wen
- Die Bausteine
- Die Architektur in einem Bild

Teil I – Seal, HSM, PKCS#11: die Begriffe

- Was ein Seal ist
- Was ein HSM dazu tut
- PKCS#11 – die Sprache
- DKEK – die Frage, die man vor dem ersten Schlüssel stellt

Teil II – Der Stick: Nitrokey HSM 2 am Worker

- USB-Durchreichung in Proxmox
- Pakete, pcscd, Polkit
- Den Token initialisieren – und zwar mit DKEK
- Was der Token kann – und was nicht
- Den Seal-Key erzeugen
- Die erste Probe aus einem Pod

Teil III – Das Image

- Warum ein eigenes Image
- Das Dockerfile
- Multi-Arch bauen und pushen
- Trivy
- Das Protokoll-Problem
- Das Label-Problem

Teil IV – Der Chart

- Die Values
- Das Secret mit der PIN
- Die Falle mit auditStorage
- Der Debug-Pod

Teil V – Die Migration

- Vorher: Snapshot
- Deploy und Neustart
- `unseal -migrate`
- Der Beweis
- Der Rückweg (nicht durchgeführt)

Teil VI – Was schiefging, und warum

Teil VII – Betrieb und Ausfallverhalten

Was jetzt ausfallen kann

Recovery Keys: was sie können und was nicht

Der Schlüssel ist nicht gesichert

Snapshots bleiben Pflicht

Prüfen, dass es läuft

Teil VIII – Debug: Das Netzwerk-HSM antwortet nicht (Verfahren)

Die Kette

Schritt 1 – Kommt man überhaupt hin?

Schritt 2 – Liegt die Bibliothek da, und lädt sie?

Schritt 3 – Sieht die Bibliothek einen Slot?

Schritt 4 – Kann das Token, was OpenBao braucht?

Schritt 5 – Login und Schlüssel

Schritt 6 – Eine Operation, wenn es geht

Schritt 7 – Was das HSM selbst sagt

Schritt 8 – OpenBao-Konfiguration gegen das Gefundene halten

Schritt 9 – Mounts und Secrets

Schritt 10 – Jetzt die OpenBao-Logs

Schritt 11 – Von der Node ja, aus dem Pod nein

Schritt 12 – Wenn alles stimmt und es trotzdem nicht geht: strace

Die Reihenfolge, als Tabelle

Teil IX – Ein HSM für alle Pods: die HSM-VM (Entwurf)

Weg A – Transit-Seal über den VM-OpenBao (empfohlen)

Weg B – p11-kit remote: die PKCS#11-Bibliothek übers Netz

Weg C – USB/IP

Weg D – Nitrokey NetHSM

Empfehlung

Teil X – OpenBao 2.7: vom HSM-Build zum KMS-Plugin (Entwurf)

Die Stolpersteine, die man jetzt schon sieht

Anhang A – Alle Kommandos

Anhang B – Glossar

Über den Autor

Worum es geht

Nº 1 endete mit einem Ritual: Nach jedem Pod-Neustart tippt jemand drei von fünf Unseal-Keys in `bao operator unseal`. Bis dahin ist OpenBao da, aber tot – 0/1 READY, kein Secret kommt heraus, jede Anwendung, die auf ihn wartet, wartet weiter. Ein Node-Update um drei Uhr nachts heißt: um drei Uhr nachts steht jemand auf.

Dieser Leitfaden schafft das Ritual ab. Der Root-Key, den bisher die Shamir-Keys rekonstruiert haben, liegt danach verschlüsselt mit einem Schlüssel, der einen **Nitrokey HSM 2** nie verlässt – ein USB-Stick, der am Cluster-Worker steckt. OpenBao startet, fragt das HSM, ist entsiegelt. Ohne Mensch, ohne Datei mit Keys, ohne Cloud-KMS.

Der Weg dahin war länger als geplant. Der vorbereitete Plan (Nº 6 in der ersten Fassung) sah einen AES-Schlüssel auf dem HSM und den Stick an der VM aus Nº 3 vor. Beides stimmte nicht: Der Nitrokey HSM 2 kann kein AES-GCM, und der Stick landete am Kubernetes-Worker. Das offizielle OpenBao-Image kann kein PKCS#11. Die PKCS#11-Bibliothek im eigenen Image sprach ein Protokoll, das der Daemon auf dem Host ablehnt. Der Token hieß anders, als das Test-Werkzeug behauptete. Und ein leeres Secret sah aus wie ein volles. Sechs Fehler, jeder einzeln trivial, zusammen ein Nachmittag – und der eigentliche Inhalt dieses Leitfadens.

Es ist der sechste Teil einer Reihe. Er setzt den Cluster-OpenBao aus Nº 1 voraus und den Snapshot aus Nº 7, ohne den man eine Seal-Migration nicht anfangen sollte. Drei Teile am Ende sind keine Sitzung, sondern Verfahren und Entwürfe, und als solche markiert: ein Debug-Ablauf für ein HSM, das über das Netz angesprochen wird; ein HSM, das nicht an einem Worker hängt, sondern allen Pods dient; und der Weg, den OpenBao 2.7 vorgibt, wenn es die HSM-Distribution einstellt.

Wie dieser Leitfaden entstanden ist

Die anderen Nummern dieser Reihe sind ohne KI-Assistenz geschrieben. Diese nicht: Der Umbau am Cluster lief in einer Pair-Programming-Sitzung mit Claude Code, das Recherche, Debugging-Pods und den ersten Entwurf des Texts beigesteuert hat. Jeder Befehl wurde am Cluster ausgeführt, jede Ausgabe ist echt, jede Entscheidung habe ich getroffen. Der Maßstab bleibt derselbe: Wer den Leitfaden durchgearbeitet hat, kann auf einem leeren Blatt die Kette vom bao-Prozess bis zum Chip im Stick aufzeichnen und sagen, an welchen vier Stellen sie reißen kann.

Lizenz und Haftung

Dieser Leitfaden steht unter CC BY 4.0: Er darf kopiert, weitergegeben und bearbeitet werden, auch kommerziell, solange der Autor genannt wird. Er wird ohne Gewähr bereitgestellt. Alles darin wurde in einer Entwicklungsumgebung durchgeführt; wer es in einer anderen Umgebung nachvollzieht, tut das auf eigene Verantwortung. Ein HSM in Produktion zu betreiben braucht mehr, als hier steht – Teil VII sagt, was.

Ein Wort zu den Werten in diesem Leitfaden

Die User-PIN des HSM, die SO-PIN, die Unseal-Keys und der Root-Token erscheinen nirgends – auch nicht als Entwicklungswerte. Die PIN ging als Datei in ein Kubernetes-Secret und die Datei danach in `rm -P`. Interne Adressen, der externe Hostname und die Seriennummer des Sticks sind durch Platzhalter ersetzt (`<worker-03-ip>`, `openbao.example.internal`, `DENK0000000`). Das Image `softxpert/openbao-pkcs11` ist öffentlich und echt.

Für wen

Für Leserinnen und Leser, die N° 1 kennen und noch nie ein HSM in der Hand hatten. Teil I erklärt, was ein Seal ist, was ein HSM dazu tut und was die Begriffe PKCS#11, Token, Slot, SO-PIN und DKEK bedeuten – wer das weiß, überspringt ihn. OpenBao-Grundlagen liefert mein Buch **Vault in Practice** (Leanpub, leanpub.com/vault-in-practice).

Die Bausteine

Baustein	Version	Rolle
OpenBao im Cluster (N° 1)	2.6.2, Chart 0.29.4, standalone, Raft	das, was entsiegelt werden soll
Nitrokey HSM 2	Firmware 4.1 (SmartCard-HSM)	hält den Seal-Key <code>openbao-unseal</code> , RSA 2048
Proxmox	–	reicht den USB-Stick per <code>qm set -usb0</code> an die Worker-VM durch
Worker-VM <code>worker-03</code>	Ubuntu 24.04, <code>pcscd</code> 2.0.3, <code>libccid</code> , OpenSC 0.25	spricht mit dem Stick; <code>pcscd</code> hört auf <code>/run/pcscd/pcscd.comm</code>
Image <code>softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2</code>	<code>openbao/openbao-hsm:2.6.2</code> + OpenSC 0.26 + <code>pcsc-lite-libs 2.2.3</code>	OpenBao mit PKCS#11-Support und der Client-Bibliothek
Helm-Values	<code>server.image</code> , <code>nodeSelector</code> , <code>hostPath /run/pcscd</code> , <code>seal "pkcs11"</code> , <code>extraSecretEnvironmentVars</code>	bringt alles zusammen
Secret <code>openbao-hsm</code>	<code>BA0_HSM_PIN</code> , 8 Bytes	die User-PIN, nur im Cluster

Die Architektur in einem Bild



Drei Dinge, die man aus dem Bild mitnehmen sollte:

1. **Die Kette hat vier Schnittstellen, und jede hat einen eigenen Fehlermodus.** bao ↔ Bibliothek (Build ohne PKCS#11), Bibliothek ↔ Daemon (Protokollversion), Daemon ↔ Reader (Polkit, CCID), Reader ↔ Chip (PIN, Label, Key). Teil VI hat für jede einen Eintrag.
2. **Der Pod ist an den Worker gebunden.** Ein USB-Stick folgt keinem Pod. Stirbt worker-03, gibt es keinen Unseal – nicht mit Recovery Keys, mit nichts. Das ist ein bewusster Single Point of Failure, kein Versehen, und Teil IX zeigt, wie man ihn loswird.
3. **Der Schlüssel ist nicht gesichert.** Der Token wurde ohne DKEK initialisiert. Der Seal-Key existiert genau einmal, im Chip. Teil VII sagt, was das bedeutet und was vor dem Produktiveinsatz zu tun ist.

Teil I – Seal, HSM, PKCS#11: die Begriffe

Was ein Seal ist

OpenBao verschlüsselt alles, was es speichert, mit einem **Root-Key** (ältere Texte sagen Master-Key). Der Root-Key liegt selbst im Storage – verschlüsselt. Womit, das entscheidet der **Seal**:

- **Shamir** (N° 1): Der Root-Key wird nach Shamirs Secret Sharing in fünf Teile zerlegt, drei genügen zur Rekonstruktion. Die Teile sind die Unseal-Keys. Nach jedem Start müssen drei davon eingegeben werden; erst dann kann OpenBao den Root-Key bilden und die Barrier öffnen.
- **Auto-Seal**: Der Root-Key ist mit einem Schlüssel verschlüsselt, der außerhalb von OpenBao liegt – in einem Cloud-KMS, in einem zweiten OpenBao (Transit) oder in einem HSM. OpenBao fragt beim Start dieses System, bekommt den Root-Key entschlüsselt zurück und öffnet sich selbst.

Beim Auto-Seal bleiben die fünf Keys erhalten, heißen aber **Recovery Keys** und tun etwas anderes: Sie autorisieren einen Root-Token-Reset und den Rückweg zu Shamir. Den Root-Key können sie **nicht** rekonstruieren. Wer sein HSM verliert, hat mit Recovery Keys einen Tresor ohne Schlüssel.

Was ein HSM dazu tut

Ein **Hardware Security Module** ist ein Gerät, das kryptografische Schlüssel erzeugt, speichert und benutzt, ohne sie je herauszugeben. Man schickt ihm Daten, es antwortet mit dem Ergebnis – signiert, entschlüsselt, gewrappt. Der private Schlüssel verlässt den Chip nicht; eine Kopie anzufertigen ist nicht vorgesehen, das Auslesen soll auch physisch scheitern.

Der Nitrokey HSM 2 ist die kleine Form davon: ein USB-Stick mit einer SmartCard-HSM-Karte von CardContact. Er tut, was ein Rack-HSM tut, langsam und für einen Schlüsselsatz. Für einen Seal-Key reicht das – OpenBao braucht das HSM nur beim Start und alle zehn Minuten für einen Health-Check.

PKCS#11 – die Sprache

PKCS#11 (auch „Cryptoki“) ist die Standard-API, über die Programme mit HSMs und Smartcards sprechen. Sie ist eine C-Bibliothek – eine .so-Datei –, die ein Programm per dlopen lädt. Die Begriffe darin:

- **Slot** – ein Steckplatz, physisch oder logisch. Hier: der USB-Reader.
- **Token** – die Karte im Slot. Sie hat ein **Label** (einen Namen), eine Seriennummer und Flags („login required“, „PIN initialized“).
- **Objekte** – was auf dem Token liegt: Schlüssel, Zertifikate, Daten. Jedes Objekt hat ein Label und eine ID. Private Schlüssel sind nur nach Login sichtbar.
- **Mechanismen** – was das Token rechnen kann: CKM_RSA_PKCS_0AEP, CKM_AES_GCM, ... Jedes Token kann eine andere Auswahl. Was es nicht kann, kann OpenBao nicht mit ihm.
- **User-PIN** – der Login für Schlüsseloperationen. Drei Fehlversuche, dann ist sie gesperrt.

- **SO-PIN** (Security Officer) – der Verwaltungs-Login: Token initialisieren, User-PIN zurücksetzen, Token löschen. 15 Versuche. OpenBao bekommt sie nie zu sehen.

Für den Nitrokey HSM 2 liefert **OpenSC** die PKCS#11-Bibliothek (`opensc-pkcs11.so`) und die Werkzeuge (`pkcs11-tool`, `sc-hsm-tool`, `opensc-tool`). OpenSC spricht nicht selbst mit USB, sondern mit dem **PC/SC-Daemon** `pcscd` über einen Unix-Socket; `pcscd` spricht per **CCID**-Treiber mit dem Reader. Vier Schichten, alle müssen passen.

DKEK – die Frage, die man vor dem ersten Schlüssel stellt

Ein HSM gibt Schlüssel nicht heraus. Was, wenn es kaputtgeht? Der SmartCard-HSM hat dafür den **Device Key Encryption Key**: Wird der Token mit einem oder mehreren DKEK-Shares initialisiert, kann man Schlüssel später mit dem DKEK verschlüsselt exportieren (`sc-hsm-tool --wrap-key`) und auf einen zweiten, mit denselben Shares initialisierten Stick importieren. Ohne DKEK: kein Export, kein Ersatzstick, keine Sicherung. Die Entscheidung fällt beim `--initialize` und lässt sich danach nur durch Neu-Initialisieren ändern – die alle Schlüssel löscht.

Der Token in diesem Leitfaden wurde **ohne** DKEK initialisiert. Was das bedeutet, steht in Teil VII. Wer es nachbaut, sollte es anders machen, und Teil II zeigt wie.

Teil II – Der Stick: Nitrokey HSM 2 am Worker

USB-Durchreichung in Proxmox

Die Worker sind VMs. Der Stick steckt im Proxmox-Host und muss an die VM gereicht werden – einmal, auf dem Host, bevor auf der VM etwas passiert:

```
# auf dem Proxmox-Host
lsusb | grep -i nitrokey
#   Bus 001 Device 005: ID 20a0:4230 Clay Logic Nitrokey HSM

# an die VM binden – nach Vendor:Product, nicht nach Bus/Port: überlebt
# ein Umstecken in einen anderen Port
qm set <vmid> –usb0 host=20a0:4230

# Kaltstart ist der zuverlässige Weg; Hot-Plug geht auf neuem QEMU, ist
# für ein HSM aber die Unsicherheit nicht wert
qm shutdown <vmid> && qm start <vmid>
```

In der VM:

```
$ lsusb | grep -i nitrokey
Bus 002 Device 002: ID 20a0:4230 Clay Logic Nitrokey HSM
```

Pakete, pcsd, Polkit

```
sudo apt install -y pcsd libccid pcsc-tools opensc
sudo systemctl enable --now pcsd
```

Ubuntu 24.04 liefert pcsd 2.0.3, libccid 1.5.5, OpenSC 0.25. pcsd ist **socket-aktiviert**: pcsd.socket hört auf /run/pcsd/pcsd.comm, der Dienst startet beim ersten Client und beendet sich nach Leerlauf wieder (--auto-exit). systemctl is-active pcsd zeigt deshalb oft inactive, während pcsd.socket active ist – das ist kein Fehler.

```
$ pcsc_scan
Reader 0: Nitrokey Nitrokey HSM (DENK00000000 ) 00 00
Card state: Card inserted,
ATR: 3B DE 18 FF 81 91 FE 1F C3 80 31 81 54 48 53 4D 31 73 80 21 40 81 07 FA
```

Wer nicht Root ist, sieht zunächst nichts: pcsd fragt **Polkit**, ob der anfragende Prozess den Reader benutzen darf, und die Voreinstellung sagt Nein für alles, was nicht in einer lokalen Sitzung sitzt. Ein Container-Prozess sitzt in keiner. Die Regel, die das öffnet:

```
// /etc/polkit-1/rules.d/40-allow-pcsd.rules
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if (
        action.id == "org.debian.pcsd-lite.access_pcsd" ||
        action.id == "org.debian.pcsd-lite.access_card"
    ) {
        return polkit.Result.YES;
    }
});
```

```
sudo systemctl restart polkit pcsd
```

Das ist bewusst grob: Jeder Prozess auf dem Host darf zum Reader. Für einen Worker, auf dem ohnehin nur Pods laufen, vertretbar; auf einer Mehrbenutzer-Maschine würde man `subject.user` prüfen. Der Socket selbst ist `0666 (srw-rw-rw-)`, die eigentliche Zugriffskontrolle ist Polkit.

Den Token initialisieren – und zwar mit DKEK

Ein fabrikneuer Stick hat eine Transport-SO-PIN (3537363231383830) und muss initialisiert werden. Dabei fallen drei Entscheidungen: SO-PIN, User-PIN, DKEK-Shares. **Das hier ist der Schritt, der in diesem Leitfaden anders gelaufen ist als er sollte** – der Token wurde ohne DKEK-Shares initialisiert. So sähe es richtig aus:

```
# SO-PIN: 16 Hex-Zeichen. User-PIN: 6–15 Zeichen. Beide werden abgefragt,
# nicht als Argument übergeben (Shell-History!).
sc-hsm-tool --initialize --dkek-shares 1 --label openbao

# den DKEK-Share erzeugen und importieren – die Share-Datei ist das Backup
# des HSM. Sie ist passwortgeschützt; Datei und Passwort getrennt aufheben.
sc-hsm-tool --create-dkek-share dkek-share-1.pbe
sc-hsm-tool --import-dkek-share dkek-share-1.pbe

sc-hsm-tool                                # muss "DKEK shares : 1" zeigen
```

Mit DKEK lässt sich jeder später erzeugte Schlüssel als verschlüsselte Datei exportieren (`--wrap-key`) und auf einen Ersatzstick importieren, der mit derselben Share-Datei initialisiert wurde. Ohne DKEK gibt es keinen Ersatzstick.

Der Zustand hier:

```
$ sc-hsm-tool
Using reader with a card: Nitrokey Nitrokey HSM (DENK00000000 ) 00 00
Version                : 4.1
Config options         :
  User PIN reset with SO-PIN enabled
SO-PIN tries left      : 15
User PIN tries left    : 3
```

Keine Zeile DKEK shares. Was auf diesem Token liegt, liegt nur dort.

Was der Token kann – und was nicht

Bevor man einen Schlüssel erzeugt, fragt man, welche Mechanismen das Token beherrscht. OpenBao braucht für den Seal ein AEAD-Verfahren: CKM_AES_GCM oder CKM_RSA_PKCS_OAEP.

```
$ pkcs11-tool -M | grep -E 'AES|OAEP'  
RSA-PKCS-OAEP, keySize={1024,4096}, hw, decrypt
```

Kein AES-GCM. Der vorbereitete Plan – AES-256, mechanism = "0x1087" – wäre am Token gescheitert. RSA-OAEP ist da, mit decrypt in Hardware. So funktioniert der Seal dann: OpenBao erzeugt einen zufälligen AES-Schlüssel, verschlüsselt damit den Root-Key, wrappt den AES-Schlüssel mit dem öffentlichen RSA-Schlüssel (in Software) und speichert beides. Beim Unseal schickt es den gewrappten AES-Schlüssel ans HSM, das ihn mit dem privaten RSA-Schlüssel entschlüsselt. Der private Schlüssel bleibt im Chip.

Den Seal-Key erzeugen

Ein RSA-2048-Paar, Label openbao-unseal, ID 10, Nutzung decrypt:

```
pkcs11-tool --login --keypairgen --key-type rsa:2048 \  
--label openbao-unseal --id 10 --usage-decrypt
```

Die User-PIN wird abgefragt. Danach – ohne Login sieht man nur den öffentlichen Teil, das ist so gewollt:

```
$ pkcs11-tool -0  
Using slot 0 with a present token (0x0)  
Public Key Object; RSA 2048 bits  
label:      openbao-unseal  
ID:         10  
Usage:      encrypt, verify, wrap
```

(Der Schlüssel dieses Leitfadens wurde vor der protokollierten Sitzung erzeugt; das Kommando oben ist das Standardverfahren, das zu genau diesem Objekt führt.)

Die erste Probe aus einem Pod

Bevor OpenBao ins Spiel kommt: Sieht ein Container den Stick? Ein Wegwerf-Pod auf worker-03 mit dem pcsd-Socket als hostPath:

```

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata: {name: pkcs11-test, namespace: openbao}
spec:
  nodeSelector: {kubernetes.io/hostname: worker-03}
  securityContext: {runAsNonRoot: true, runAsUser: 1000, runAsGroup: 1000}
  containers:
  - name: test
    image: debian:bookworm-slim          # später: eigenes Image mit opensc
    command: ["sleep", "infinity"]
    volumeMounts: [{name: pcscd, mountPath: /run/pcscd}]
  volumes:
  - name: pcscd
    hostPath: {path: /run/pcscd, type: Directory}

```

```

$ kubectl exec -n openbao pkcs11-test -- pkcs11-tool -L
Available slots:
Slot 0 (0x0): Nitrokey Nitrokey HSM (DENK00000000 ) 00 00
  token label      : SmartCard-HSM (UserPIN)
  token manufacturer : www.CardContact.de
  token model      : PKCS#15 emulated
  token flags      : login required, rng, token initialized, PIN initialized

```

Funktioniert – als UID 1000, aus Debian bookworm, mit OpenSC 0.23. Dieses Ergebnis hat später zwei falsche Sicherheiten erzeugt: dass die Kette Pod → Socket → pcscd grundsätzlich geht (stimmt), und dass der Token SmartCard-HSM (UserPIN) heißt (stimmt nur für diese OpenSC-Version).

Teil III – Das Image

Warum ein eigenes Image

Das offizielle openbao/openbao enthält kein OpenSC und – wichtiger – ein bao-Binary, das ohne PKCS#11-Support kompiliert ist. Der Seal braucht CGO und den Build-Tag hsm. OpenBao liefert dafür eine zweite Distribution: openbao/openbao-hsm (Alpine) und openbao/openbao-hsm-ubi (RHEL UBI, glibc). Beide auf Docker Hub und Quay, amd64 und arm64.

Der erste Versuch nahm die falsche Basis. Das Dockerfile war formal korrekt, das Image baute, der Pod startete – und starb:

```
Error configuring seal "pkcs11": this build of OpenBao has PKCS#11 disabled
```

Die Bibliotheken waren da. Das Programm, das sie laden sollte, konnte es nicht. Die Meldung ist eindeutig, wenn man weiß, dass es zwei Builds gibt.

Das Dockerfile

```
FROM openbao/openbao-hsm:2.6.2

USER root

# pcsc-lite-libs bewusst auf 2.2.x aus Alpine 3.21 gepinnt: pcsc-lite >= 2.3
# spricht Client-Protokoll 4:5, pcscd 2.0.3 auf dem Ubuntu-24.04-Worker
# akzeptiert nur 4:4 und lehnt neuere Clients ab ("Communication protocol
# mismatch"). Prüfen, sobald der pcscd des Workers oder das Basis-Image wechselt.
RUN apk add --no-cache \
    --repository https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/main \
    opensc \
    'pcsc-lite-libs=2.2.3-r1'

USER openbao
```

Drei Zeilen tun etwas, und jede hat eine Geschichte:

- FROM openbao/openbao-hsm:2.6.2 – der Build mit PKCS#11. bao version sagt OpenBao v2.6.2+hsm ... (cgo). Alpine 3.24, User openbao mit UID 100 – dieselbe UID wie im Standard-Image, nichts im Chart muss sich ändern.
- opensc – die PKCS#11-Bibliothek /usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so und die Werkzeuge. Alpine zieht pcsc-lite-libs nicht automatisch nach; ohne das Paket meldet OpenSC „Unable to load external module“.
- pcsc-lite-libs=2.2.3-r1 aus dem **3.21**-Repository statt 2.4.0 aus 3.24 – der zweite Fehler dieses Leitfadens, Erklärung folgt.

Multi-Arch bauen und pushen

Der Cluster ist amd64, der Mac arm64. `docker build` liefert nur die Host-Architektur; für beides braucht es BuildKit:

```
docker buildx build --platform linux/amd64,linux/arm64 \
  -t softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2 --push .
```

`--push` ist hier kein Komfort: Ein Multi-Arch-Image ist eine Manifest-Liste, die auf ein Image pro Plattform zeigt. Der klassische lokale Image-Store kann so etwas nicht halten; BuildKit exportiert direkt in die Registry. Der amd64-Teil entsteht auf dem Mac per QEMU-Emulation – für `apk add` unkritisch.

```
$ docker buildx imagetools inspect softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2
Digest:      sha256:265babb4f237b03cbcd94abaaf84a9cb5f75d74acecf88a867685f792564e2c5
Platform:    linux/amd64
Platform:    linux/arm64
```

Der Digest ist die Referenz, die in die Values gehört – nicht der Tag. Der Tag 2.6.2 wurde in dieser Sitzung dreimal überschrieben (falsche Basis, richtige Basis, gepinnte Bibliothek). Mit `pullPolicy: IfNotPresent` hätte der Worker jedes Mal die gecachte alte Kopie behalten.

Trivy

```
$ trivy image --platform linux/amd64 --severity HIGH,CRITICAL softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2
softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2 (alpine 3.24.1)  2 HIGH  (libcrypto3/libssl3, OpenSSL QUI
C-DoS, fixed in 3.5.8-r0)
usr/bin/bao (gobinary)                          9 HIGH
```

Alle elf Funde stammen aus dem Basis-Image; `opensc` und `pcsc-lite-libs` haben keinen einzigen hinzugefügt. Fünf der neun im Go-Binary sind False Positives: Trivy meldet OpenBao-CVEs, die laut eigener Tabelle in 2.0.3 bis 2.5.4 gefixt sind – das Binary trägt aber eine Go-Pseudo-Version (`v0.0.0-20260818...`) statt `v2.6.2`, und Trivy kann sie nicht vergleichen. Die zwei OpenSSL-Funde ließen sich mit `apk upgrade --no-cache` beheben.

Das Protokoll-Problem

Das Image mit der richtigen Basis startete, fand den PIN – und dann:

```
Error configuring seal "pkcs11": failed to find token with label: SmartCard-HSM (UserPIN)
```

Der Container lebte zu kurz für ein `kubectl exec`. Also ein Debug-Pod mit **demselben Image, derselben UID, denselben Mounts, demselben Node**, der nur `sleep` ausführt:

```
$ kubectl exec -n openbao pkcs11-debug -- opensc-tool -l
No smart card readers found.
```

Derselbe Socket, an dem der Debian-Test-Pod Minuten vorher den Stick sah. Die Antwort stand im Journal des Hosts:

```
$ sudo journalctl -u pcscd --since -15min
pcscd[530642]: winscard_svc.c:402:ContextThread() Communication protocol mismatch!
pcscd[530642]: winscard_svc.c:404:ContextThread() Client protocol is 4:5
pcscd[530642]: winscard_svc.c:406:ContextThread() Server protocol is 4:4
```

pcsc-lite hat mit Version 2.3.0 die Minor-Version seines Client-Server- Protokolls angehoben, und pcscd lehnt Clients mit anderer Minor-Version ab. Empirisch, mit Wegwerf-Pods aus verschiedenen Alpine-Versionen gegen denselben Host:

Alpine	pcsc-lite-libs	Protokoll	gegen pcscd 2.0.3
3.21	2.2.3	4:4	✅ Token sichtbar
3.22	2.3.3	4:5	❌ „No smart card readers“
3.24	2.4.0	4:5	❌
Debian bookworm	1.9.9	4:4	✅ (der Test-Pod)

Ubuntu 24.04 bleibt bei pcscd 2.0.3 – der Host ist nicht ohne Fremdpakete zu heben. Die Client-Seite ist es: eine Zeile im Dockerfile. Das ist ein Cross-Release-Paket und gehört mit Kommentar versehen, damit beim nächsten Basis-Image-Wechsel jemand nachschaut, ob es noch nötig ist.

Das Label-Problem

Mit gepinnter Bibliothek, aus dem Debug-Pod:

```
$ kubectl exec -n openbao pkcs11-debug -- pkcs11-tool -L
Slot 0 (0x0): Nitrokey Nitrokey HSM (DENK00000000) 00 00
token label      : SmartCard-HSM
```

Nicht SmartCard-HSM (UserPIN). Das Label ist kein Attribut des Chips, sondern wird von OpenSCs PKCS#15-Emulation erzeugt – und OpenSC 0.26 erzeugt ein anderes als 0.23 und 0.25. token_label in der Seal-Stanza muss das sein, was **die OpenSC-Version im Image** meldet. Nach jedem Rebuild prüfen. Die Alternative slot = "0" ist bei einem einzigen Reader stabil, aber weniger lesbar.

Teil IV – Der Chart

Die Values

Die Änderungen an helm/values.yaml aus N° 1, alles unter server::

```
server:
  # Chart-Default-Registry ist quay.io – ohne "registry" würde
  # quay.io/softxpert/openbao-pkcs11 gezogen: ImagePullBackOff.
  image:
    registry: docker.io
    repository: softxpert/openbao-pkcs11
    tag: "2.6.2@sha256:265babb4f237b03cbcd94abaaf84a9cb5f75d74acecf88a867685f792564e2c5"
    pullPolicy: IfNotPresent

  # Der Stick hängt an worker-03. Bewusster SPOF (Teil IX).
  nodeSelector:
    kubernetes.io/hostname: worker-03

  # Das Verzeichnis mounten, nicht die Socket-Datei: pcsd legt den Socket
  # bei jedem Start neu an; ein Datei-Mount zeigte auf den toten Inode.
  # Kein readOnly – connect() auf einen Unix-Socket braucht Schreibrecht.
  volumes:
    - name: pcsd
      hostPath:
        path: /run/pcsd
        type: Directory
  volumeMounts:
    - name: pcsd
      mountPath: /run/pcsd

  standalone:
    enabled: true
    config: |
      ui = true
      listener "tcp" { ... }           # wie N° 1
      storage "raft" { ... }           # wie N° 1

      # token_label ist, was OpenSC *in diesem Image* meldet (pkcs11-tool -L):
      # 0.26 sagt "SmartCard-HSM", ältere "SmartCard-HSM (UserPIN)".
      seal "pkcs11" {
        lib      = "/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so"
        token_label = "SmartCard-HSM"
        key_label  = "openbao-unseal"
        mechanism  = "CKM_RSA_PKCS_OAEP"
      }

  # Die PIN kommt aus dem Secret, nie aus der Datei
  extraSecretEnvironmentVars:
    - envName: BAO_HSM_PIN
      secretName: openbao-hsm
      secretKey: BAO_HSM_PIN
```

Vier Punkte dazu:

- **tag mit Digest.** Der Chart rendert `registry/repository:tag`; ein tag der Form `2.6.2@sha256:...` ergibt eine gültige Referenz, bei der der Digest gewinnt. Kein neuer Chart-Parameter nötig.
- **pin steht nicht in der Stanza.** Jeder Seal-Parameter hat eine Umgebungsvariable (`BAO_HSM_PIN`, `BAO_HSM_LIB`, ...), und die Variable hat Vorrang. Die ConfigMap mit der Stanza liegt lesbar im Cluster; das Secret nicht.
- **mechanism ist explizit**, obwohl OpenBao es aus dem Schlüsseltyp ableiten könnte. Im Repo soll stehen, was das HSM tut.
- **updateStrategyType: OnDelete** ist Chart-Default. Ein `helm upgrade` ändert das `StatefulSet`-Template, ersetzt aber keinen laufenden Pod. Jede Änderung hier wird erst mit `kubectl delete pod openbao-0` wirksam.

Das Secret mit der PIN

```
# in einem eigenen Terminal, zsh:
read -rs "PIN?HSM User-PIN: "; printf '%s' "$PIN" > /tmp/hsm-pin; unset PIN
wc -c < /tmp/hsm-pin                # 6-15, sonst stimmt etwas nicht

kubectl -n openbao create secret generic openbao-hsm \
  --from-file=BAO_HSM_PIN=/tmp/hsm-pin
rm -P /tmp/hsm-pin                  # macOS; Linux: shred -u

# und PRÜFEN – kubectl validiert Werte nicht:
kubectl -n openbao get secret openbao-hsm -o json \
  | python3 -c "import sys,json,base64; d=json.load(sys.stdin)['data']; print({k: len(base64.b64decode(v)) for k,v in d.items()})"
{'BAO_HSM_PIN': 8}
```

Die letzte Zeile ist kein Zierrat. Der erste Versuch dieses Leitfadens erzeugte ein Secret mit **0 Bytes**: Die Anleitung sagte `read -rs -p "Prompt" PIN` – Bash-Syntax. In zsh bedeutet `read -p` „vom Koprozess lesen“, `$PIN` blieb leer, `--from-literal=BAO_HSM_PIN=""` legte ein leeres Secret an, und OpenBao sagte `pin is required`. Das Secret existierte, hatte den richtigen Key, sah in `kubectl get secret` aus wie jedes andere.

Die Falle mit auditStorage

Nicht Teil des Seals, aber Teil dieses Umbaus: Die Values bekamen ein `auditStorage` (eigenes Volume für das Audit-Device). Das erzeugt ein zweites `volumeClaimTemplate` im `StatefulSet` – und Kubernetes verbietet das bei einem bestehenden `StatefulSet`:

```
updates to statefulset spec for fields other than 'replicas', 'ordinals',
'template', 'updateStrategy', 'persistentVolumeClaimRetentionPolicy' and
'minReadySeconds' are forbidden
```

`helm --dry-run=server` sieht das **nicht** – es rendert mit Server-Lookups, schickt die Manifeste aber nicht mit `dryRun` an den API-Server. Der Weg: `kubectl delete sts openbao --cascade=orphan` (der Pod läuft weiter), `helm upgrade` legt das `StatefulSet` neu an und adoptiert den Pod über die Labels, dann `delete pod`. Die PVC bleibt dank `persistentVolumeClaimRetentionPolicy: Retain`.

Der Debug-Pod

Das wichtigste Werkzeug dieses Leitfadens, für den Anhang:

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata: {name: pkcs11-debug, namespace: openbao}
spec:
  nodeSelector: {kubernetes.io/hostname: worker-03}
  restartPolicy: Never
  securityContext: {runAsNonRoot: true, runAsUser: 100, runAsGroup: 1000}
  containers:
  - name: debug
    image: docker.io/softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2@sha256:265babb4...
    command: ["sleep", "1800"]
    volumeMounts: [{name: pcscd, mountPath: /run/pcscd}]
  volumes:
  - name: pcscd
    hostPath: {path: /run/pcscd, type: Directory}
```

Gleiches Image, gleiche UID 100, gleicher Mount, gleicher Node – nur `sleep` statt `bao`. Darin `opensc-tool -l, pkcs11-tool -L, -0, -M`. Was hier geht, geht auch in OpenBao; was hier scheitert, scheitert dort mit einer schlechteren Fehlermeldung.

Teil V – Die Migration

Vorher: Snapshot

```
kubectl -n openbao exec -it openbao-0 -- sh -c \  
  'bao login -method=userpass username=snapshot >/dev/null && \  
    bao operator raft snapshot save /tmp/pre-pkcs11.snap'  
kubectl -n openbao cp openbao-0:/tmp/pre-pkcs11.snap ./pre-pkcs11-2026-09-21.snap
```

Nicht verhandelbar, und mit einer Frist: Ein Snapshot braucht ein **entsiegeltes** OpenBao. Sobald der Pod mit der Seal-Stanza neu startet, ist er sealed, bis die Migration durch ist – das Fenster ist dann zu. Der erste Anlauf hier wurde genau deshalb abgebrochen und der Snapshot nachgeholt.

Deploy und Neustart

```
$ helm upgrade openbao openbao/openbao --version 0.29.4 -n openbao -f helm/values.yaml  
Release "openbao" has been upgraded. Happy Helming!  
REVISION: 8  
  
$ kubectl -n openbao delete pod openbao-0  
$ kubectl -n openbao logs openbao-0 | grep -E 'seal|Seal'  
core: entering seal migration mode; Vault will not automatically unseal even  
      if using an autoseal: from_barrier_type=shamir to_barrier_type=pkcs11  
Auto Seal: pkcs11 (builtin: true, key_label: "openbao-unseal",  
      lib: "/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so", mechanism: "CKM_RSA_PKCS_OAEP",  
      token_label: "SmartCard-HSM")  
  
$ kubectl -n openbao exec openbao-0 -- bao status  
Seal Type           pkcs11  
Recovery Seal Type  shamir  
Initialized         true  
Sealed              true  
Total Recovery Shares 5  
Threshold            3  
Seal Migration in Progress true  
Version              2.6.2+hsm
```

OpenBao hat das HSM gefunden, den Key erkannt, die PIN akzeptiert – und weiß, dass der Root-Key im Storage noch Shamir-verschlüsselt ist. Es wartet.

unseal -migrate

```
kubectl -n openbao exec -it openbao-0 -- bao operator unseal -migrate  
Unseal Key (will be hidden):
```

Dreimal, je ein Shamir-Key. Beim dritten passiert die Arbeit:

```
core: migrating from shamir to auto-unseal: to=pkcs11
core: seal migration complete
core: post-unseal setup complete
```

```
$ bao status
Seal Type          pkcs11
Recovery Seal Type shamir
Sealed             false
Total Recovery Shares 5
Threshold          3
```

Seal Migration in Progress ist weg. Die fünf Keys sind jetzt Recovery Keys. `-migrate` ist damit verbraucht – ein zweites Mal wäre ein Fehler („no migration seal found“, dieselbe Meldung wie bei einem Pod, der die Stanza noch nicht hat; der erste Versuch hier lief gegen genau so einen).

Der Beweis

Migration erfolgreich heißt nicht Auto-Unseal funktioniert. Der Test, um den es geht: Pod löschen, **nichts** eingeben.

```
$ kubectl -n openbao delete pod openbao-0
$ kubectl -n openbao logs openbao-0 | grep -E 'unseal'
core: stored unseal keys supported, attempting fetch
core: vault is unsealed
core: unsealed with stored key

$ kubectl -n openbao get pod openbao-0
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
openbao-0     1/1     Running   0           21s

$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://openbao.example.internal/v1/sys/health
200
```

2,4 Sekunden zwischen `attempting fetch` und `unsealed`. Das ist die RSA-Entschlüsselung im Stick plus vier Schichten dazwischen.

Der Rückweg (nicht durchgeführt)

Sollte das HSM ersetzt werden oder der Seal zurück zu Shamir: Stanza behalten, `disabled = "true"` ergänzen, Pod neu starten, dann `bao operator unseal -migrate` – diesmal mit drei **Recovery** Keys. OpenBao entschlüsselt den Root-Key ein letztes Mal über das HSM und verschlüsselt ihn neu nach Shamir. Voraussetzung: Das HSM ist noch da. Der Rückweg braucht beide Seals gleichzeitig. Das ist der Grund, warum ein sterbendes HSM sofort gehandelt werden muss – nicht, wenn es tot ist.

Dieser Schritt wurde hier nicht ausgeführt. Er gehört in die Restore-Probe aus N° 7, bevor der Seal produktiv gilt.

Teil VI – Was schiefging, und warum

Fehler	Symptom	Ursache	Lösung
Falsches Basis-Image	this build of OpenBao has PKCS#11 disabled	openbao/openbao ist ohne CGO/hsm gebaut	FROM openbao/openbao-hsm:2.6.2
Leeres Secret	pin is required; Secret existiert	zsh: read -p liest vom Koprozess, \$PIN leer	zsh-Syntax read -rs "PIN?...", Länge prüfen
Protokoll-Mismatch	failed to find token; im Debug-Pod „No smart card readers“; Host-Journal Client 4:5, Server 4:4	pcsc-lite ≥ 2.3 im Image vs. pcscd 2.0.3 auf Ubuntu 24.04	pcsc-lite-libs=2.2.3-r1 aus Alpine 3.21 pinnen
Falsches Token-Label	failed to find token with label: SmartCard-HSM (UserPIN)	Label stammt aus OpenSCs PKCS#15-Emulation; 0.26 ≠ 0.23/0.25	Label aus dem Ziel-Image lesen: SmartCard-HSM
Kein Migrations-Seal	can't perform a seal migration, no migration seal found	unseal -migrate gegen einen Pod ohne Stanza (Deploy fehlte)	Reihenfolge: Deploy → Pod → -migrate
Immutable STS	helm upgrade würde volumeClaimTemplates ändern	Kubernetes verbietet das; --dry-run=server prüft es nicht	delete sts --cascade=orphan, dann helm upgrade
Falsches Registry-Präfix (vermieden)	wäre ImagePullBackOff	Chart-Default registry: quay.io	registry: docker.io explizit
Stale Image (vermieden)	wäre altes Image trotz Push	gleicher Tag + IfNotPresent + Node-Cache	Digest in tag

Und zwei, die keine Fehlermeldung hatten: Der vorbereitete Plan sah AES-GCM vor, das der Token nicht kann – aufgefallen erst bei `pkcs11-tool -M`. Und der Token wurde ohne DKEK initialisiert – aufgefallen erst beim Schreiben dieses Leitfadens, bei `sc-hsm-tool`. Beides hätte man vor dem ersten Schlüssel gewusst, wenn man die zwei Kommandos zuerst ausgeführt hätte.

Teil VII – Betrieb und Ausfallverhalten

Was jetzt ausfallen kann

Vor dem Umbau gab es einen Ausfallmodus: Pod neu, jemand tippt Keys. Jetzt gibt es fünf, und keiner ist mit Tippen zu lösen:

Fällt aus	Symptom	Was hilft
worker-03	Pod Pending (nodeSelector), Raft-PVC hängt	Stick in anderen Worker, <code>qm set</code> auf die andere VM, <code>nodeSelector</code> ändern, Polkit-Regel dort
USB-Stick	failed to find token, Health-Check-Warnungen im Log	Ersatzstick – nur mit DKEK-Share (siehe unten)
pcscd auf dem Host	dasselbe Symptom	<code>systemctl restart pcscd.socket</code> ; Journal lesen
Secret openbao-hsm	pin is required	Secret neu anlegen, Pod neu
User-PIN gesperrt	CKR_PIN_LOCKED	<code>sc-hsm-tool --unlock-pin</code> mit SO-PIN

Zur letzten Zeile: Die User-PIN hat **drei Versuche**. Ein Pod im CrashLoop mit falscher PIN im Secret verbraucht sie in unter einer Minute. Danach ist das Token gesperrt, und nur die SO-PIN öffnet es wieder. Wer die PIN ändert, prüft das Secret (Längen-Check!), bevor er den Pod neu startet.

OpenBao führt alle zehn Minuten einen **Seal-Health-Check** aus – verschlüsselt und entschlüsselt einen Zufallswert über das HSM – und warnt im Log, wenn er scheitert. Das ist die Zeile, auf die ein Log-Alarm gehört: Sie kommt Stunden vor dem Neustart, der dann nicht mehr klappt.

Recovery Keys: was sie können und was nicht

- **Können:** einen neuen Root-Token erzeugen (`generate-root`), den Rückweg zu Shamir autorisieren (`unseal -migrate` mit `disabled = "true"`), einen manuell versiegelten OpenBao (`bao operator seal`) wieder öffnen – aber nur, wenn das HSM erreichbar ist; sie autorisieren dann lediglich.
- **Können nicht:** den Root-Key rekonstruieren. Ohne HSM sind die Daten verschlüsselt, und die Recovery Keys sind Papier.

Sie gehören trotzdem in den Passwort-Manager, an denselben Ort wie vorher die Unseal-Keys – und das Runbook aus N° 1 muss umbenennen: Nach einem Neustart ist nichts zu unsealen; wer es versucht, bekommt einen Fehler.

Der Schlüssel ist nicht gesichert

Das ist der Punkt, den dieser Leitfaden nicht wegerklären kann. Der Token hat keinen DKEK. `sc-hsm-tool --wrap-key` ist damit nicht möglich; der Seal-Key `openbao-unseal` existiert genau einmal. Fällt der Stick aus, gibt es keinen Ersatz – und damit keinen Weg an die Raft-Daten, auch nicht über den Snapshot, denn der ist mit demselben Root-Key verschlüsselt.

Für den Homelab-Test ist das akzeptabel. Vor einem Produktiveinsatz ist es nicht akzeptabel, und der Weg dahin ist klar:

1. Zurück zu Shamir migrieren (Teil V, Rückweg) – solange der Stick lebt.
2. Token neu initialisieren mit `--dkek-shares 1`, Share-Datei erzeugen, importieren, Share und Passwort getrennt sichern.
3. Schlüssel neu erzeugen, exportieren (`--wrap-key`), Export sichern.
4. Erneut nach PKCS#11 migrieren. Zweiten Stick beschaffen, mit demselben Share initialisieren, Schlüssel importieren, Restore-Probe damit.

Das ist ein Nachmittag. Er ist billiger als der Tag, an dem der Stick nicht mehr blinkt.

Snapshots bleiben Pflicht

Auto-Unseal ändert nichts an N° 7. Der Snapshot-CronJob läuft weiter; die Restore-Probe muss künftig ein Detail mehr kennen: Eine Instanz, die den Snapshot bekommt, braucht denselben Seal – dasselbe HSM oder den Rückweg nach Shamir vor dem Snapshot. Ein Snapshot eines pkcs11-versiegelten OpenBao auf eine Shamir-Drill-Instanz zu spielen, wird abgelehnt.

Prüfen, dass es läuft

```
kubectl -n openbao get pod openbao-0 -o wide           # 1/1, NODE worker-03
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- bao status        # Seal Type pkcs11, Sealed false
kubectl -n openbao logs openbao-0 | grep -i 'health'   # keine Warnungen
ssh worker-03 'sudo journalctl -u pcsd --since -1h | grep -ci mismatch' # 0
ssh worker-03 'sc-hsm-tool | grep tries'              # User PIN tries left: 3
```

Teil VIII – Debug: Das Netzwerk-HSM antwortet nicht (Verfahren)

Dieser Teil ist keine protokollierte Sitzung. Er ist das Verfahren, mit dem ich einen Auto-Unseal gegen ein HSM im Netz auseinandernehme – Securosys Primus, Nitrokey NetHSM, Thales Luna, ein Cloud-HSM mit PKCS#11-Client. Die Kommandos sind generisch; die Erfahrung dahinter stammt aus Kundenumgebungen und aus Teil III bis VI dieses Leitfadens.

Das Symptom ist immer dasselbe: Der Pod startet, bleibt 0/1, und im Log steht eine Zeile mit seal "pkcs11" und einem Fehler. Die Ursache liegt in einer von sieben Schichten, und die Reihenfolge, in der man sie prüft, ist nicht verhandelbar: **von außen nach innen, von dumm nach schlau**. Wer mit den OpenBao-Logs anfängt, liest eine Fehlermeldung, die vier Schichten tiefer entstanden ist.

Der Unterschied zum USB-Stick aus Teil II: Zwischen opensc-pkcs11.so und dem Chip lagen dort pcsd und ein Socket. Beim Netzwerk-HSM liegt dort die **Hersteller-Bibliothek** – eine .so, die TCP spricht, TLS macht, eine eigene Konfigurationsdatei liest und eigene Logs schreibt. Sie ist die Schicht, die am häufigsten schweigt.

Die Kette



Schritt 1 – Kommt man überhaupt hin?

Aus dem Pod, nicht von der Node. Die Node hat andere Routen, andere Policies und meistens mehr Rechte:

```
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- sh -c 'nc -zv -w 3 hsm.example.internal 2310'
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- sh -c 'nslookup hsm.example.internal'
```

open oder succeeded heißt: Schicht 1 ist erledigt. timed out heißt Firewall oder NetworkPolicy; refused heißt, der Host antwortet, aber der Port ist zu – falscher Port, falscher Dienst, HSM nicht im Betriebszustand. can't resolve heißt DNS, und DNS aus einem Pod ist ein anderes DNS als das der Node (CoreDNS, ndots, Search-Domains).

Hat das Image kein nc: Debug-Pod aus Teil IV mit demselben Image, oder `kubectl debug -it openbao-0 --image=busybox --target=openbao`.

Schritt 2 – Liegt die Bibliothek da, und lädt sie?

```
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- ls -la /usr/lib/<hersteller>/
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- ldd /usr/lib/<hersteller>/libprimusP11.so
```

`ldd` muss jede Zeile auflösen. Ein `not found` ist der Fehler – und es ist der Fehler, den OpenBao als `failed to load library` oder schlicht als `CKR_GENERAL_ERROR` meldet, ohne zu sagen, welche Abhängigkeit fehlt. Häufig: die Bibliothek ist für `glibc` gebaut, das Image ist Alpine (`musl`) – dieselbe Falle wie beim KMS-Plugin in Teil X. Prüfen mit `file <lib> - interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2` auf Alpine ist ein Nein.

Zweite Frage in dieser Schicht: Findet die Bibliothek **ihre eigene Konfiguration**? Jeder Hersteller hat eine – Pfad, Host, Port, Zertifikate, Partition. Meist über eine Umgebungsvariable oder einen festen Pfad:

```
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- env | grep -iE 'PRIMUS|NETHSM|CHRYSTOKI|PKCS11'
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- cat /etc/primus/primus.cfg # o. ä.
```

Fehlt die Datei im Pod, weil der ConfigMap-Mount vergessen wurde, sieht die Bibliothek keinen Slot – und OpenBao sagt `failed to find token`. Dieselbe Meldung wie in Teil III, andere Ursache.

Schritt 3 – Sieht die Bibliothek einen Slot?

```
pkcs11-tool --module /usr/lib/<hersteller>/libprimusP11.so --list-slots
```

Erwartet: mindestens ein Slot mit `token label`, `token initialized`. „No slots“ heißt: Die Bibliothek läuft, erreicht das HSM aber nicht *als Client* – Schritt 1 ging (TCP), aber TLS scheitert, das Client-Zertifikat ist abgelaufen, die Partition heißt anders, oder der Benutzer der Bibliothek existiert auf der Appliance nicht. Ab hier hilft nur noch das Hersteller-Log (Schritt 7) – die PKCS#11-Ebene sagt nur „nein“.

Notieren, was hier steht: **Slot-Nummer und Label exakt** – Teil III hat gezeigt, dass das Label das ist, was die Bibliothek erzeugt, nicht das, was in der Doku steht.

Schritt 4 – Kann das Token, was OpenBao braucht?

```
pkcs11-tool --module <lib> --list-mechanisms | grep -E 'AES-GCM|RSA-PKCS-0AEP'
```

OpenBao braucht `CKM_AES_GCM` oder `CKM_RSA_PKCS_0AEP`. Fehlt beides, gibt es keine Konfiguration, die funktioniert – nur einen anderen Schlüsseltyp oder ein anderes HSM. Fehlt nur AES-GCM (NetHSM, SmartCard-HSM), ist der Schlüssel ein RSA-Paar und `mechanism = "CKM_RSA_PKCS_0AEP"`.

Schritt 5 – Login und Schlüssel

```
pkcs11-tool --module <lib> --slot <n> --login -0
```

Die PIN wird abgefragt. Drei Ausgänge:

- **CKR_PIN_INCORRECT** – falsche PIN. Nicht nochmal raten: Netzwerk-HSMs sperren Benutzer nach wenigen Versuchen, und ein Pod im CrashLoop rät jede Minute. Erst das Secret prüfen (Länge, Zeilenumbruch am Ende – echo statt printf ist der Klassiker), dann einmal von Hand.
- **Login ok, Schlüssel fehlt** – key_label stimmt nicht, oder der Schlüssel liegt in einer anderen Partition, oder der Benutzer der PIN darf ihn nicht sehen (Rollen: Operator vs. Administrator).
- **Login ok, openbao-unseal da, mit Usage: decrypt bzw. unwrap** – Schicht 5 ist erledigt. Steht dort nur sign, ist es der falsche Schlüssel oder die falsche Nutzungsmaske.

Schritt 6 – Eine Operation, wenn es geht

Die PKCS#11-Ebene beweist, dass der Schlüssel benutzbar ist, ohne OpenBao dazwischen:

```
head -c 32 /dev/urandom > /tmp/plain
pkcs11-tool --module <lib> --slot <n> --login --encrypt \
  --id <key-id> -m RSA-PKCS-OAEP --hash-algorithm SHA256 -i /tmp/plain -o /tmp/enc
pkcs11-tool --module <lib> --slot <n> --login --decrypt \
  --id <key-id> -m RSA-PKCS-OAEP --hash-algorithm SHA256 -i /tmp/enc | cmp - /tmp/plain &&
echo OK
```

Nicht jede Bibliothek unterstützt --encrypt über pkcs11-tool; dann genügt --sign mit demselben Schlüssel als Beweis, dass Login und Schlüsselzugriff gehen. Scheitert erst dieser Schritt (CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_FUNCTION_NOT_PERMITTED), ist es der Mechanismus oder die Nutzungsmaske – nicht das Netz, nicht die PIN.

Schritt 7 – Was das HSM selbst sagt

Jede Appliance hat ein Log, und es ist besser als alles, was die Client-Seite liefert. Bei Securosys Primus: das Audit-/System-Log der Partition; bei NetHSM: nitropy nethsm logs bzw. das Syslog-Ziel; bei Luna: lunadm und das Syslog des Geräts. Gesucht wird der Zeitstempel des letzten Pod-Starts:

- *Connection from ..., TLS handshake failed* → Zertifikat, Cipher, Zeit (ein Pod ohne NTP und ein HSM mit strikter Uhr vertragen sich nicht)
- *Login failed for user ...* → PIN oder Benutzer; Fehlversuchszähler lesen
- *Session opened, key ... not found* → Label/Partition
- gar nichts → Schicht 1 oder 2; die Verbindung kommt nie an

Schritt 8 – OpenBao-Konfiguration gegen das Gefundene halten

Jetzt erst die Stanza, und zwar die **gerenderte**, nicht die in den Values:

```
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- cat /openbao/config/extraconfig-from-values.hcl
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- sh -c 'env | grep -E "^BA0_HSM_" | sed "s/=.*<=<set
>/'
```

Fünf Werte, fünf Vergleiche mit Schritt 2 bis 5: `lib` = der Pfad, den `ldd` sauber aufgelöst hat; `slot` oder `token_label` = exakt die Ausgabe von Schritt 3; `key_label` = exakt die Ausgabe von Schritt 5; `mechanism` = einer aus Schritt 4; `BA0_HSM_PIN` gesetzt (Länge!) und nicht zusätzlich `pin` in der Stanza mit einem anderen Wert – die Umgebungsvariable gewinnt, und das Rätselraten, welche gilt, hat schon Stunden gekostet.

Schritt 9 – Mounts und Secrets

```
kubectl -n openbao describe pod openbao-0 | sed -n '/Mounts:/,/Conditions:/p'
kubectl -n openbao get secret openbao-hsm -o json | python3 -c "...len..." # Teil IV
kubectl -n openbao get cm,secret -o name | grep -iE 'hsm|pkcs|primus'
```

Was `describe` zeigt, ist die Wahrheit; was in den `Values` steht, ist die Absicht. Ein `Volume`, das im `StatefulSet` fehlt, weil `OnDelete` den Pod nie ersetzt hat (Teil IV), sieht in den `Values` korrekt aus.

Schritt 10 – Jetzt die OpenBao-Logs

```
kubectl -n openbao logs openbao-0 --previous | grep -iE 'seal|pkcs|hsm|error'
```

`--previous`, weil der aktuelle Container im `CrashLoop` noch nichts geschrieben hat. Mit den Ergebnissen aus 1–9 ist die Fehlermeldung jetzt lesbar: `failed to find token` ist Schicht 2/3, `pin is required` Schicht 9, `CKR_MECHANISM_INVALID` Schicht 4, `this build of OpenBao has PKCS#11 disabled` Teil III.

Schritt 11 – Von der Node ja, aus dem Pod nein

Wenn Schritt 1 von der Node aus funktioniert und aus dem Pod nicht:

```
kubectl -n openbao get networkpolicy
kubectl -n openbao describe networkpolicy <name> # Egress zum HSM-Port erlaubt?
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- cat /etc/resolv.conf
```

Eine `default-deny-Egress-Policy` (N° 7 hat eine für die Drill-Instanz) ist der Normalfall in gehärteten Namespaces. Die Regel muss den HSM-Port und DNS (53/UDP+TCP zu CoreDNS) freigeben. Service Meshes mit mTLS-Zwang sind die zweite Ursache: Ein Sidecar, das TLS terminieren will, macht aus einem TLS-Handshake der Hersteller-Bibliothek einen Fehler in Schritt 3.

Schritt 12 – Wenn alles stimmt und es trotzdem nicht geht: strace

```
kubectrl debug -it openbao-0 --image=alpine --target=openbao -- \
  sh -c 'apk add -q strace && strace -f -e trace=openat,connect -p 1 2>&1 | grep -iE "pkcs
|\.cfg|connect"'
```

Zwei Fragen, die nur strace beantwortet: Öffnet der Prozess **wirklich** die Bibliothek aus `lib` (oder eine andere, weil ein zweiter Pfad im Image liegt)? Und öffnet die Bibliothek **ihre** Konfigurationsdatei – und welche? `openat(... "/etc/primus/primus.cfg") = -1 ENOENT` steht in keinem OpenBao-Log. `connect(... sin_port=htons(2310) ...) = -1 ECONNREFUSED` auch nicht.

Die Reihenfolge, als Tabelle

#	Schicht	Kommando	Sagt bei Fehler
1	Netz	<code>nc -zv, nslookup</code> aus dem Pod	Firewall, NetworkPolicy, DNS, Port
2	Bibliothek	<code>ls, ldd, file, ihre .cfg</code>	fehlende Abhängigkeit, glibc/musl, fehlender Mount
3	Slot	<code>--list-slots</code>	TLS, Zertifikat, Partition, Benutzer
4	Mechanismus	<code>--list-mechanisms</code>	Schlüsseltyp passt nicht zu OpenBao
5	Login/Key	<code>--login -0</code>	PIN, Sperre, Label, Rolle
6	Operation	<code>--encrypt/--decrypt</code> oder <code>--sign</code>	Nutzungsmaske, Mechanismus
7	HSM-Log	Appliance	TLS-Handshake, Fehlversuche, Uhrzeit
8	Stanza	gerenderte HCL + Env	Tippfehler, Env vs. Stanza
9	Pod	<code>describe pod</code> , Secret-Länge	Mount fehlt, Secret leer
10	OpenBao	<code>logs --previous</code>	jetzt lesbar
11	Policy	<code>networkpolicy, resolv.conf, Mesh</code>	Egress, DNS, mTLS
12	Syscalls	<code>strace -e openat,connect</code>	welche Datei, welcher Port wirklich

Und die Regel, die alle zwölf zusammenhält: **Nach jedem gefundenen Fehler wieder bei Schritt 1 anfangen.** Teil VI hat gezeigt, warum – jeder Fehler verdeckt den nächsten, und die Fehlermeldung ändert sich nicht immer, wenn die Ursache es tut.

Teil IX – Ein HSM für alle Pods: die HSM-VM (Entwurf)

Dieser Teil ist nicht umgesetzt. Er beschreibt, was der nächste Schritt wäre, und wägt die Wege ab.

Das Problem mit dem Aufbau aus Teil IV: Der Stick hängt an einem Worker, also hängt OpenBao an einem Worker. Ein HA-OpenBao mit drei Replicas ist so nicht möglich – drei Pods auf drei Nodes bräuchten drei Sticks mit demselben Schlüssel (DKEK!) oder ein HSM, das über das Netz erreichbar ist. Das Ziel: Eine eigene VM hält den Stick und stellt ihn allen OpenBao-Pods zur Verfügung. Vier Wege, vom einfachsten zum richtigen:

Weg A – Transit-Seal über den VM-OpenBao (empfohlen)

Das war der ursprüngliche Plan für N° 6, und er ist nach diesem Leitfaden attraktiver als vorher. Der OpenBao auf der VM aus N° 3 bekommt den Stick und seal "pkcs11" – genau wie hier, nur als systemd-Dienst statt Pod, ohne Protokoll-Mismatch (Client und Daemon aus demselben Ubuntu), ohne nodeSelector, ohne hostPath. Der Cluster-OpenBao bekommt dann keinen PKCS#11-Seal, sondern einen **Transit-Seal**: Er lässt seinen Root-Key vom VM-OpenBao über dessen Transit-Engine verschlüsseln.

```
Cluster-Pods (beliebig viele, beliebige Nodes)
  seal "transit" { address = "https://bao-vm:8200", key_name = "cluster-unseal", ... }
    | HTTPS, Token mit Policy nur auf transit/*/cluster-unseal
    ▼
VM-OpenBao — seal "pkcs11" — pcsd — Nitrokey HSM 2
```

Vorteile: kein PKCS#11 im Cluster, kein eigenes Image, HA mit drei Replicas sofort möglich, die vorbereiteten Dateien cluster/transit-setup.sh und cluster/values-transit.yaml passen.

Nachteil: eine Kette – der Cluster hängt an der VM, die VM am Stick. Fällt die VM, startet kein Cluster-Pod mehr neu; **läuft** er, läuft er weiter. Der Transit-Token braucht Rotation (periodic token, N° 3 hat das Muster).

Weg B – p11-kit remote: die PKCS#11-Bibliothek übers Netz

p11-kit kann ein PKCS#11-Modul über einen Unix-Socket exportieren:

```
# auf der HSM-VM
p11-kit server --provider /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so \
  "pkcs11:manufacturer=www.CardContact.de" -n /run/p11-kit/hsm.sock
```

Im Pod lädt OpenBao statt opensc-pkcs11.so die Datei p11-kit-client.so und bekommt P11_KIT_SERVER_ADDRESS=unix:path=/run/p11-kit/hsm.sock – wobei der Socket im Pod von einem Sidecar kommt, das ihn zur VM tunnelt (ssh -L, socat mit TLS, oder ein WireGuard-Netz). p11-kit selbst hat **keine Authentifizierung und keine Verschlüsselung**; die PIN wandert durch diesen Kanal. Der Tunnel ist Pflicht, nicht Option.

Vorteil: OpenBao behält `seal "pkcs11"`, die VM ist ein dummer PKCS#11-Server ohne eigenen Zustand. Nachteil: ein Sidecar pro Pod, ein Tunnel, der vor OpenBao stehen muss, und p11-kit im Image – mit derselben pcsc-lite-Frage auf der VM-Seite. Nicht getestet.

Weg C – USB/IP

Der Linux-Kernel kann USB-Geräte über IP exportieren (`usbip`). Die HSM-VM exportiert den Stick, ein Worker importiert ihn und sieht ihn als lokales Gerät. Das verschiebt den Stick von einem Worker zum anderen, macht ihn aber nicht für **alle** Pods gleichzeitig verfügbar – ein USB-Gerät hat einen Host. Für Failover brauchbar, für HA nicht. Und USB/IP über ein unsicheres Netz ist ein unverschlüsselter USB-Bus über ein unsicheres Netz.

Weg D – Nitrokey NetHSM

Nitrokeys Antwort auf genau diese Frage: ein HSM mit REST-API, eigener PKCS#11-Bibliothek (`libnethsm_pkcs11.so`, für `glibc` und `musl`), Clustering, Backup und einer offiziellen OpenBao-Anleitung. Auch dort gilt RSA-OAEP (kein AES-GCM), auch dort ein eigenes Image auf `openbao-hsm`-Basis. Es gibt ein Container-Test-Image für die Probe. Der Preis ist der einer Appliance; für ein Homelab die Antwort auf „wie machen das die Großen“, nicht auf „was baue ich nächste Woche“.

Empfehlung

Weg A. Er nutzt, was da ist (VM-OpenBao, Ansible-Rolle, vorbereitete Skripte), er bringt HA für den Cluster, und er hält PKCS#11 an einem Ort, an dem es einfach ist. Der Stick zieht von `worker-03` auf die VM um (`qm set`), der Cluster-OpenBao migriert von `pkcs11` nach `transit` – eine Auto-Seal-zu-Auto-Seal-Migration, für die OpenBao `disabled = "true"` an der alten Stanza vorsieht. Das wird N° 6b oder ein Nachtrag zu diesem Leitfaden.

Teil X – OpenBao 2.7: vom HSM-Build zum KMS-Plugin (Entwurf)

Auch dieser Teil ist nicht umgesetzt; 2.7.0 ist zum Zeitpunkt des Schreibens Beta.

Der erste Start des HSM-Images hatte eine Warnung im Log, die man lesen sollte:

```
[WARN] The HSM distribution of OpenBao is discontinued and will no longer
receive updates beyond this minor version. PKCS#11 support has not been
removed, but is now available via an external KMS plugin that is drop-in
compatible with the previously built-in PKCS#11 seal.
```

openbao/openbao-hsm endet mit 2.6.x. Ab 2.7 gibt es ein Standard-Image und einen **KMS-Plugin-Mechanismus**: Auto-Seals, die nicht mehr eingebaut sind, laufen als eigener Prozess, den OpenBao startet. Die Konfiguration bekommt eine Stanza dazu, die Seal-Stanza bleibt:

```
plugin "kms" "pkcs11" {
  command = "openbao-plugin-kms-pkcs11"
  version = "v0.2.0"
}

seal "pkcs11" {
  lib      = "/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so"
  token_label = "SmartCard-HSM"
  key_label  = "openbao-unseal"
  mechanism  = "CKM_RSA_PKCS_OAEP"
}
```

Der Name in `seal` muss der Name aus `plugin` sein. kms-Plugins lassen sich **nur** deklarativ registrieren, nicht über die API – sie müssen da sein, bevor OpenBao entsiegelt ist. Das Binary liegt in `plugin_directory`; alternativ zieht OpenBao es als OCI-Artefakt (`image = "...@sha256:..."`).

Die Stolpersteine, die man jetzt schon sieht

Das Plugin-Release (openbao-plugins, kms-pkcs11-v0.2.0, September 2026) liefert openbao-plugin-kms-pkcs11_linux_amd64_v1 – ein **glibc**-Binary (interpreter `/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`). Auf dem Alpine-Standard-Image (musl) läuft es nicht ohne `gcompat`. Der saubere Weg ist die UBI-Variante:

```
FROM openbao/openbao-ubi:2.7.x
USER root
RUN microdnf install -y opensc pcsc-lite-libs && microdnf clean all
COPY --chmod=0755 openbao-plugin-kms-pkcs11_linux_amd64_v1 /openbao/plugins/openbao-plugin-kms-pkcs11
USER openbao
```

Zwei Dinge daran wären zu prüfen, sobald 2.7.0 da ist:

- **RHEL 9 liefert pcsc-lite 1.9.x** – Protokoll 4:4. Der Pin aus Teil III würde damit entfallen; der Host-pcscd 2.0.3 passt.
- **OpenSC 0.23 in RHEL 9** – das Token-Label wird wieder SmartCard-HSM (UserPIN) heißen. Nach dem Rebuild prüfen, wie immer.
- `plugin_directory` in der Server-Konfiguration muss auf das Verzeichnis zeigen; der Chart hat dafür `server.standalone.config` und – wenn nötig – ein `extraVolumes/volumes`-Mount für die Plugin-Binaries.

Die Migration selbst soll ohne `unseal --migrate` auskommen: Das Plugin ist laut Release Notes „drop-in compatible“, der Root-Key bleibt mit demselben HSM-Schlüssel gewrappt. Testen würde man das trotzdem im `kind`-Kontext zuerst – mit einem Snapshot davor.

Anhang A – Alle Kommandos

```
# — Proxmox-Host —————
lsusb | grep -i nitrokey
qm set <vmid> -usb0 host=20a0:4230
qm shutdown <vmid> && qm start <vmid>

# — Worker-VM —————
sudo apt install -y pcscd libccid pcsc-tools opensc
sudo systemctl enable --now pcscd
sudo vi /etc/polkit-1/rules.d/40-allow-pcscd.rules          # siehe Teil II
sudo systemctl restart polkit pcscd
pcsc_scan
sc-hsm-tool                                               # Status, DKEK, PIN-Versuche
sc-hsm-tool --initialize --dkek-shares 1 --label openbao # NUR bei frischem Stick
sc-hsm-tool --create-dkek-share dkek-share-1.pbe
sc-hsm-tool --import-dkek-share dkek-share-1.pbe
pkcs11-tool -M | grep -E 'AES|OAEP'                     # was das Token kann
pkcs11-tool --login --keypairgen --key-type rsa:2048 --label openbao-unseal --id 10 --usage-decrypt
pkcs11-tool -0                                           # öffentlicher Teil
sudo journalctl -u pcscd --since -15min                  # Protokoll-Mismatch?

# — Image —————
docker buildx build --platform linux/amd64,linux/arm64 -t softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2 --push .
docker buildx imagetools inspect softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2 # Digest → values
trivy image --platform linux/amd64 --severity HIGH,CRITICAL softxpert/openbao-pkcs11:2.6.2

# — Cluster: Vorbereitung —————
kubectl apply -f pkcs11-debug.yaml                        # Teil IV
kubectl -n openbao exec pkcs11-debug -- pkcs11-tool -L   # Label aus DEM Image
read -rs "PIN?HSM User-PIN: "; printf '%s' "$PIN" > /tmp/hsm-pin; unset PIN
kubectl -n openbao create secret generic openbao-hsm --from-file=BAO_HSM_PIN=/tmp/hsm-pin
rm -P /tmp/hsm-pin
kubectl -n openbao get secret openbao-hsm -o json | python3 -c "...len..." # 6-15 Bytes!

# — Cluster: Migration —————
kubectl -n openbao exec -it openbao-0 -- bao operator raft snapshot save /tmp/pre-pkcs11.snap
kubectl -n openbao cp openbao-0:/tmp/pre-pkcs11.snap ./pre-pkcs11.snap
helm upgrade openbao openbao/openbao --version 0.29.4 -n openbao -f helm/values.yaml
kubectl -n openbao delete pod openbao-0
kubectl -n openbao logs openbao-0 | grep -iE 'seal|error'
kubectl -n openbao exec -it openbao-0 -- bao operator unseal -migrate # x3, EINMAL
kubectl -n openbao exec openbao-0 -- bao status

# — Der Beweis —————
kubectl -n openbao delete pod openbao-0                  # nichts eingeben
kubectl -n openbao logs openbao-0 | grep unseal          # "unsealed with stored key"

# — Rückweg (nicht durchgeführt) —————
# seal "pkcs11" { ... disabled = "true" } → helm upgrade → delete pod
kubectl -n openbao exec -it openbao-0 -- bao operator unseal -migrate # x3 RECOVERY Keys
```

Anhang B – Glossar

Seal / Barrier – Die Barrier ist OpenBaos Verschlüsselungsschicht über dem Storage; der Seal bestimmt, wie der Root-Key dafür geschützt ist: Shamir (Keys eingeben) oder Auto-Seal (externes System fragen).

Root-Key – Schlüssel, mit dem OpenBao den Storage verschlüsselt. Liegt selbst verschlüsselt im Storage – bei pkcs11 mit einem AES-Schlüssel, der RSA-OAEP-gewrappt ist.

Recovery Keys – Die ehemaligen Unseal-Keys nach einer Migration zu Auto-Seal. Autorisieren `generate-root` und den Rückweg; können den Root-Key nicht rekonstruieren.

HSM – Hardware Security Module: erzeugt, speichert und nutzt Schlüssel, ohne sie herauszugeben.

Nitrokey HSM 2 / SmartCard-HSM – USB-Stick mit einer SmartCard-HSM- Karte von CardContact; OpenSC-Unterstützung, RSA/ECC, kein AES-GCM.

PKCS#11 (Cryptoki) – Standard-C-API für HSMs und Smartcards; eine `.so`, die per `dlopen` geladen wird.

Slot / Token / Objekt – Steckplatz / Karte im Steckplatz / Schlüssel oder Zertifikat auf der Karte. Token haben ein Label; das Label des SmartCard-HSM erzeugt OpenSC und ändert es zwischen Versionen.

Mechanismus – Ein kryptografisches Verfahren, das das Token ausführt (CKM_RSA_PKCS_OAEP, CKM_AES_GCM). `pkcs11-tool -M` listet sie.

User-PIN / SO-PIN – Login für Schlüsseloperationen (3 Versuche) / Verwaltungs-Login für Initialisierung und PIN-Reset (15 Versuche).

DKEK – Device Key Encryption Key des SmartCard-HSM. Nur mit DKEK-Share lassen sich Schlüssel verschlüsselt exportieren und auf einen zweiten Stick bringen. Wird bei `--initialize` festgelegt.

OpenSC – Open-Source-Implementierung von PKCS#11 für Smartcards; liefert `opensc-pkcs11.so`, `pkcs11-tool`, `sc-hsm-tool`.

PC/SC, pcscd, libpcsc-lite – Die Reader-Abstraktion unter PKCS#11. `pcscd` ist der Daemon (spricht CCID/USB), `libpcsc-lite` die Client- Bibliothek; beide sprechen ein versioniertes Protokoll über `/run/pcscd/pcscd.comm`. Client 4:5 gegen Server 4:4 wird abgelehnt.

CCID – Chip Card Interface Device, das USB-Protokoll für Smartcard- Reader; `libccid` ist der Treiber in `pcscd`.

Polkit – Autorisierungsdienst auf Linux; `pcscd` fragt ihn, ob ein Prozess den Reader benutzen darf.

HSM-Build (+hsm, cgo) – OpenBao-Binary mit einkompiliertem PKCS#11- Support; als `openbao/openbao-hsm` bis 2.6.x, danach KMS-Plugin.

KMS-Plugin – Ab OpenBao 2.6/2.7: Auto-Seal-Mechanismus als externer Prozess, deklariert mit `plugin "kms" "<name>"` in der Server-Konfiguration.

-migrate – Flag von `bao operator unseal`, das den Root-Key vom alten auf den neuen Seal umschlüsselt. Einmal pro Migration, mit den Keys des **alten** Seals.

OnDelete – StatefulSet-Update-Strategie: ein geändertes Template wird erst wirksam, wenn der Pod gelöscht wird. Chart-Default für OpenBao.

Digest-Pin – Image-Referenz `name:tag@sha256:...`; der Digest gewinnt. Schützt vor überschriebenen Tags und Node-Cache.

Über den Autor

Thomas Zachmann ist freiberuflicher Platform Engineer in Hamburg. Er baut Enterprise-Plattformen für Kubernetes, Cloud und AI-Workloads – von Identity und Secrets über CI/CD und GitOps bis Observability – so, dass das interne Team sie danach ohne ihn betreiben kann. Diese Field Notes entstehen aus dieser Arbeit. Für Projektanfragen: thomaszachmann.de.

Der Pod fand das HSM nicht. Der Test-Pod daneben schon.

Dieser Leitfaden schafft das Unseal-Ritual aus N° 1 ab: Der Root-Key liegt danach verschlüsselt mit einem RSA-Schlüssel, der einen Nitrokey HSM 2 nie verlässt. Der Stick hängt am Kubernetes-Worker, der Pod bekommt den pcscd-Socket als hostPath, ein eigenes Image bringt OpenBaos HSM-Build und OpenSC mit. Für Leserinnen und Leser ohne HSM-Erfahrung erklärt Teil I, was Seal, Token, SO-PIN und DKEK bedeuten – und warum die letzte Frage vor dem ersten Schlüssel kommt.

Der Weg dahin: das offizielle Image kann kein PKCS#11; pcsc-lite 2.4 im Container spricht 4:5, pcscd 2.0.3 auf dem Host nur 4:4; OpenSC 0.26 nennt den Token anders als 0.23; ein read -p in zsh liefert ein leeres Secret. Dann unseal -migrate, dreimal – und ein Pod, der ohne Key hochkommt. Zwei Entwürfe zum Schluss: ein HSM für alle Pods, und der Plugin-Weg von OpenBao 2.7.

```
-- Was der Pod sagt, was der Host sagt
Error configuring seal "pkcs11":
  failed to find token with label: SmartCard-HSM (UserPIN)

$ journalctl -u pcscd
Communication protocol mismatch!
Client protocol is 4:5 # pcsc-lite 2.4, Alpine 3.24
Server protocol is 4:4 # pcscd 2.0.3, Ubuntu 24.04
```

01	02	03	04	05	06
Begriffe	Der Stick	Das Image	Protokoll 4:5	Migration	Entwürfe
Seal, HSM, PKCS#11, DKEK	Proxmox, pcscd, Polkit, RSA-Key	openbao-hsm + OpenSC, multi-arch	pcscd lehnt den Client ab	unseal -migrate x3, der Beweis	HSM-VM für alle Pods, OpenBao 2.7

openbao	2.6.2+hsm · chart 0.29.4 · standalone
hsm	Nitrokey HSM 2 · FW 4.1 · RSA-2048 · OAEP
image	hsm-build · opensc 0.26 · pcsc-lite 2.2.3
host	Ubuntu 24.04 · pcscd 2.0.3 · polkit
seal	pkcs11 · recovery shamir 3/5

38 Seiten · 10 Teile · 2 Anhänge
Vertiefung: **Vault in Practice**
leanpub.com/vault-in-practice
Gesetzt in Inter Tight, Inter und JetBrains Mono.
Alle Ausgaben sind echte Terminal-Ausgaben.
CC BY 4.0 · Weitergabe erlaubt · ohne Gewähr